
Informe de Visita Técnica: Base de Práctica para Instalación de Hardware Huawei – UNMSM

Comunicaciones Móviles • 25 de junio de 2026

I. Resumen

La presente visita técnica, realizada el 25 de junio de 2026 en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tuvo como objetivo conocer de manera práctica la infraestructura de una estación base celular real operada en el marco del convenio Huawei–UNMSM. Los estudiantes recibieron una inducción sobre normas de seguridad en sitio (Site Safety), se equiparon con los Equipos de Protección Personal (EPP) reglamentarios y realizaron un recorrido guiado por la Base de Práctica para Instalación de Hardware, ubicada en los exteriores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Durante la visita se identificaron antenas sectoriales multibanda para redes 2G/3G/4G, Active Antenna Units (AAU) para 5G, unidades de radio remota (RRU), unidades de banda base (BBU), gabinetes outdoor y un sistema de energía solar fotovoltaica, permitiendo relacionar la teoría de comunicaciones móviles con una implementación física real.

II. Introducción

Las redes de comunicaciones móviles de cuarta y quinta generación (LTE/5G NR) constituyen la columna vertebral de las telecomunicaciones modernas. Sin embargo, la comprensión profunda de su arquitectura física requiere la observación directa de los equipos que conforman una estación base (eNodeB / gNodeB). En este contexto, el curso de Comunicaciones Móviles de la E.P. de Ingeniería de Telecomunicaciones–FIEE–UNMSM organizó una visita técnica a la Base de Práctica Huawei instalada en el campus universitario, con los siguientes objetivos:

- Identificar los componentes físicos de una estación base celular (antenas, RRU, BBU, gabinetes).
- Distinguir las diferencias constructivas entre antenas para redes legadas (2G/3G/4G) y antenas activas para 5G (Massive MIMO / AAU).
- Comprender las normas de seguridad y los procedimientos de trabajo en sitio (Site Safety) exigidos por Huawei.
- Relacionar los conceptos teóricos del curso con una infraestructura de telecomunicaciones real.

III. Marco Teórico

3.1 Arquitectura de una estación base LTE/5G

Una estación base celular moderna se compone de tres bloques funcionales principales [1]:

- Antena / Active Antenna Unit (AAU): elemento radiante que transmite y recibe señales de radiofrecuencia. En redes 5G NR, la AAU integra el módulo de radio y el arreglo de antenas en un único housing, habilitando Massive MIMO con hasta 64 pares TX/RX.
- Radio Remote Unit (RRU): módulo de radio de alta potencia situado en la parte alta del mástil, conectado a la antena pasiva mediante jumpers de RF y a la BBU mediante fibra óptica CPRI/eCPRI.
- Baseband Unit (BBU): procesa las señales en banda base, implementa los protocolos de la pila radio (PHY, MAC, RLC, PDCP) y se conecta a la red troncal (EPC/5GC) mediante enlace de fibra óptica o microondas.

3.2 Antenas sectoriales pasivas vs. AAU activas

Las antenas sectoriales tradicionales (para 2G, 3G y 4G) son elementos pasivos que irradian la señal generada por la RRU externa. Poseen diagramas de radiación fijos con tilts mecánicos y/o eléctricos ajustables. Su ganancia típica oscila entre 14 y 21 dBi y soportan configuraciones MIMO 2T2R o 4T4R [2].

Las AAU para 5G NR, en cambio, integran el procesamiento digital de haz (beamforming) y la electrónica de RF en un único equipo compacto. Con arreglos de hasta 192 elementos radiantes y 64 pares TRX, permiten la formación dinámica de haces en el plano azimutal y de elevación (3D beamforming / FD-MIMO), maximizando la eficiencia espectral en entornos urbanos [3].

3.3 Sistema de energía y alimentación de la BTS

Las estaciones base requieren alimentación DC continua y confiable. Los sistemas modernos combinan rectificadores AC/DC, baterías de respaldo (VRLA o LiFePO4) y, en instalaciones académicas o rurales, paneles fotovoltaicos que reducen el consumo de la red eléctrica convencional. Los gabinetes outdoor integran sistemas de climatización (ventiladores o aire acondicionado de precisión) para mantener la temperatura de operación dentro de los rangos especificados por el fabricante [4].

3.4 Seguridad en sitio (Site Safety)

Huawei establece normas de Site Safety de aplicación obligatoria en todos sus emplazamientos, que incluyen: uso de casco de seguridad, chaleco reflectivo, botas dieléctricas y protección ocular; prohibición de acceso a menores de edad; señalización de zonas de riesgo eléctrico y de trabajo en altura; y aplicación de procedimientos de bloqueo/etiquetado (Lock-Out Tag-Out, LOTO) antes de intervenir equipos energizados [5].

IV. Desarrollo de la Visita

4.1 Inducción de seguridad

La visita inició en el aula de capacitación del laboratorio Huawei–UNMSM, equipada con pantallas interactivas MAXHUB y monitores OPTOlux. El ingeniero guía presentó los carteles de Site Safety de Huawei, que detallan las reglas generales de seguridad aplicables al trabajo en sitios de telecomunicaciones (véase Figura 1). Cada participante recibió y se colocó el EPP correspondiente: casco blanco de seguridad, chaleco reflectivo naranja con logo Huawei y la indicación "Seguridad – Primero", y botas de seguridad dieléctricas. Asimismo, se instruyó sobre las zonas de acceso restringido, el riesgo de trabajo en altura y los peligros asociados a la radiación electromagnética no ionizante.



Figura 1. Aula de inducción: estudiantes con EPP y cartel Site Safety de Huawei.

4.2 Vista general de la instalación

Tras la inducción, el grupo se desplazó al área exterior donde se ubica la Base de Práctica para Instalación de Hardware Huawei, señalizada con el cartel oficial bilingüe (español/chino) y cercada con malla metálica de seguridad. Desde una perspectiva elevada (Figura 2) se pudo apreciar el layout completo: varios postes de acero galvanizado de diferentes alturas, dos gabinetes outdoor sobre pedestales de concreto, un arreglo de paneles solares fotovoltaicos sobre estructura metálica inclinada, y el shelter/contenedor de equipos. El piso del área está cubierto con piedra chancada para drenaje y se dispone de senderos delimitados para el personal técnico.



Figura 2. Vista panorámica de la Base de Práctica Huawei en el campus UNMSM.

4.3 Antenas identificadas

Se identificaron dos tipologías de antenas claramente diferenciadas por el ingeniero guía:

4.3.1 Antena sectorial multibanda pasiva (2G/3G/4G)

La antena de mayor tamaño (Figuras 3) corresponde a una antena sectorial pasiva de tipo panel multibanda, compatible con tecnologías 2G (GSM), 3G (UMTS/WCDMA) y 4G LTE. Presenta un radome rectangular de color blanco de aproximadamente 1.2 m de altura y 0.4 m de ancho. En su parte inferior se observan múltiples conectores de tipo 4.3-10 (estándar de nueva generación) o DIN 7/16, con hasta cinco cables coaxiales de baja pérdida, indicativos de una configuración MIMO 4T4R que permite transmisión y recepción simultánea en múltiples bandas.

El montaje se realiza mediante un soporte de inclinación mecánica (mechanical tilt bracket) que permite ajustar el ángulo de downtilt entre aproximadamente 0° y 10° respecto a la horizontal, optimizando la cobertura celular.



Figura 3. Antena sectorial multibanda pasiva (2G/3G/4G) vista frontal en el poste.

4.3.2 Active Antenna Unit (AAU) para 5G NR

La antena de menor tamaño y perfil más compacto (Figura 4) es una Active Antenna Unit (AAU) diseñada para operar en bandas de 5G NR. A diferencia de la antena pasiva, la AAU integra en un único housing sellado tanto el módulo de radio (amplificadores de potencia y circuitos de recepción) como el arreglo de antenas. Su forma alargada y su menor anchura respecto a la antena pasiva son características distintivas de los equipos Massive MIMO de alta densidad de elementos radiantes.

El guía destacó que las AAU 5G eliminan la necesidad de cables coaxiales de RF entre antena y radio, ya que la señal procesada digitalmente se transmite directamente a la BBU mediante fibra óptica a través del interfaz eCPRI, reduciendo pérdidas y complejidad de instalación.



Figura 4. AAU para 5G NR (derecha) junto a antena pasiva multibanda y RRU montadas en el mástil principal.

4.4 Unidad de Radio Remota (RRU)

En el mástil principal (Figura 4) se observó también una Unidad de Radio Remota (RRU) de diseño similar al Huawei RRU3959. Este equipo de color gris oscuro, montado a media altura del poste mediante soporte de abrazadera, se conecta por la parte superior a las antenas pasivas mediante jumpers de RF y por la parte inferior a la BBU mediante fibra óptica multimodo o monomodo. Las aletas de disipación de calor visibles en su carcasa permiten el enfriamiento pasivo mediante convección natural.

4.5 Gabinetes outdoor y BBU

Se visitaron dos gabinetes outdoor de telecomunicaciones:

Gabinete del sistema fotovoltaico (Figura 5): Es el gabinete con LEDs activos y cables de colores. Ahí está el controlador de carga del sistema solar, los módulos de energía DC, baterías de respaldo y toda la electrónica de gestión energética de los paneles solares. El LED rojo indica que el sistema está activo y cargando.



Figura 5. Gabinete del sistema fotovoltaico

Gabinete de la antena sectorial (Figura 6): Es el gabinete más limpio y ordenado frente a la Facultad de Sistemas. El guía explicó que ese gabinete se usa para que los practicantes e ingenieros en formación realicen ejercicios de instalación, conexión y verificación de equipos. Los técnicos instalan, configuran y luego vuelven a desinstalar para repetir el proceso. Por eso estaba "apagado" — no es una instalación permanente activa, sino un entorno de entrenamiento.



Figura 6. Gabinete de la antena sectorial

4.6 Sistema de energía solar

Adyacente a los postes de antenas se instaló un arreglo de paneles solares fotovoltaicos sobre una estructura metálica inclinada (Figuras 1 y 2 panorámica). Los paneles, orientados con inclinación hacia el norte para maximizar la captación solar en Lima (latitud 12°S), están conectados a un controlador de carga y al sistema de baterías del gabinete, proporcionando una fuente de energía renovable que complementa o respalda la alimentación de la BTS. Esta configuración ilustra las tendencias actuales de eficiencia energética ("green BTS") promovidas por los operadores para reducir la huella de carbono de la infraestructura de telecomunicaciones.



Figura 7. Estructura de soporte y parte posterior del arreglo de paneles solares fotovoltaicos.

4.7 Cableado y conexiones RF

Se observó en detalle el sistema de cableado (Figura 8) en la base de las antenas. Los cables coaxiales de RF de 1/2" y 7/8" presentan conectores sellados con cinta autovulcanizable y protectores de intemperie identificados con marcas de colores (rosa/blanco) para facilitar la trazabilidad de cada par de polarización. La tierra de seguridad (cable verde-amarillo) conecta el radome y el soporte metálico al sistema de puesta a tierra de la instalación, esencial para protección contra descargas atmosféricas.



Figura 8. Detalle del cableado RF, conectores y tierra de seguridad en la base de la antena pasiva.

V. Inventario de Equipos Observados

La Tabla I resume los principales equipos identificados durante la visita técnica.

Tabla I. Equipos identificados en la Base de Práctica Huawei–UNMSM

Equipo	Modelo (referencial)	Banda/Tecnología	Características principales
Antena sectorial multibanda	Huawei ATR4518R8v06 (aprox.)	2G/3G/4G (900/1800/2100 MHz)	Panel, MIMO 4T4R, ~17 dBi
Active Antenna Unit (AAU)	Huawei AAU5614 / similar	5G NR (n78, 3.5 GHz)	Masiva MIMO 64T64R integrada
Radio Remote Unit (RRU)	Huawei RRU3959 / similar	LTE 1800/2100 MHz	Montada en mástil, 2×40 W
Baseband Unit (BBU)	Huawei BBU3910	Multi-RAT (LTE/NR)	Rack outdoor, fibra óptica
Gabinete outdoor	Huawei APM30H (aprox.)	—	Control ambiental, ventilación
Panel solar fotovoltaico	Arreglo policristalino	—	Energía renovable para la BTS
Antena omnidireccional GPS	Pequeña, cilíndrica blanca	GPS L1 (1575 MHz)	Sincronización de tiempo/frecuencia

VI. Análisis y Discusión

La visita permitió constatar directamente la evolución arquitectónica de las redes celulares hacia el paradigma 5G. La coexistencia de antenas pasivas multibanda para 2G/3G/4G y AAU activas para 5G NR en el mismo emplazamiento refleja la estrategia de despliegue gradual (NSA – Non-Standalone Architecture) adoptada por los operadores a nivel mundial y descrita en los estándares 3GPP Release 15 y posteriores.

La integración de la radio y la antena en la AAU elimina las pérdidas por cables coaxiales (típicamente 1–3 dB en instalaciones convencionales), mejora la eficiencia de potencia del sistema y simplifica el proceso de instalación. No obstante, incrementa el peso del elemento radiante en el poste, lo que exige estructuras de soporte más robustas.

El sistema de energía solar fotovoltaica demuestra la viabilidad de las "Green BTS" para reducir el consumo de energía de red eléctrica convencional. Esta es una tendencia relevante en el contexto peruano, donde operadores como Claro y Movistar han implementado estaciones base con energía solar en zonas rurales de difícil acceso al sistema eléctrico interconectado.

Desde la perspectiva de la seguridad, el protocolo de inducción obligatoria y el uso de EPP certificado son coherentes con los estándares internacionales de salud y seguridad ocupacional (ISO 45001) y con las políticas internas de Huawei para instalaciones de telecomunicaciones.

VII. Conclusiones

- Se logró identificar in situ los componentes físicos de una estación base celular real: antenas sectoriales pasivas multibanda (2G/3G/4G), AAU activas para 5G NR, RRU, BBU en gabinete outdoor y sistema de energía solar.
- La distinción entre antenas pasivas y activas (AAU) resultó clara: la AAU 5G es más compacta, integra la electrónica de RF y opera bajo el principio de Massive MIMO con beamforming digital, mientras que la antena pasiva requiere una RRU externa conectada mediante coaxial.
- El protocolo de seguridad de Huawei (Site Safety) es riguroso y estructurado, reforzando la importancia del EPP y los procedimientos de seguridad en trabajos de instalación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.
- La Base de Práctica Huawei–UNMSM constituye un recurso académico de alto valor para la formación práctica de ingenieros de telecomunicaciones, al replicar fielmente un emplazamiento celular real en un entorno controlado.
- La incorporación de paneles solares fotovoltaicos ilustra las tendencias actuales de sostenibilidad energética en redes móviles, alineadas con los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ del sector telecomunicaciones.

Referencias

- [1] E. Dahlman, S. Parkvall, y J. Sköld, 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology, 2nd ed. Academic Press, 2020.
- [2] Huawei Technologies, "SingleRAN Pro Product Documentation," Huawei Tech. Rep., 2022. [Online]. Disponible en: <https://carrier.huawei.com>
- [3] 3GPP, "Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical Layer Procedures for Data," TS 38.214, Release 17, 2022.
- [4] ITU-T, "L.1330: Energy efficiency measurement and metrics for telecommunications networks," ITU-T Recommendation, 2020.
- [5] Huawei Technologies, "Site Safety Rules and Regulations for Telecom Installation," Huawei HSE Manual, ed. 3, 2021.